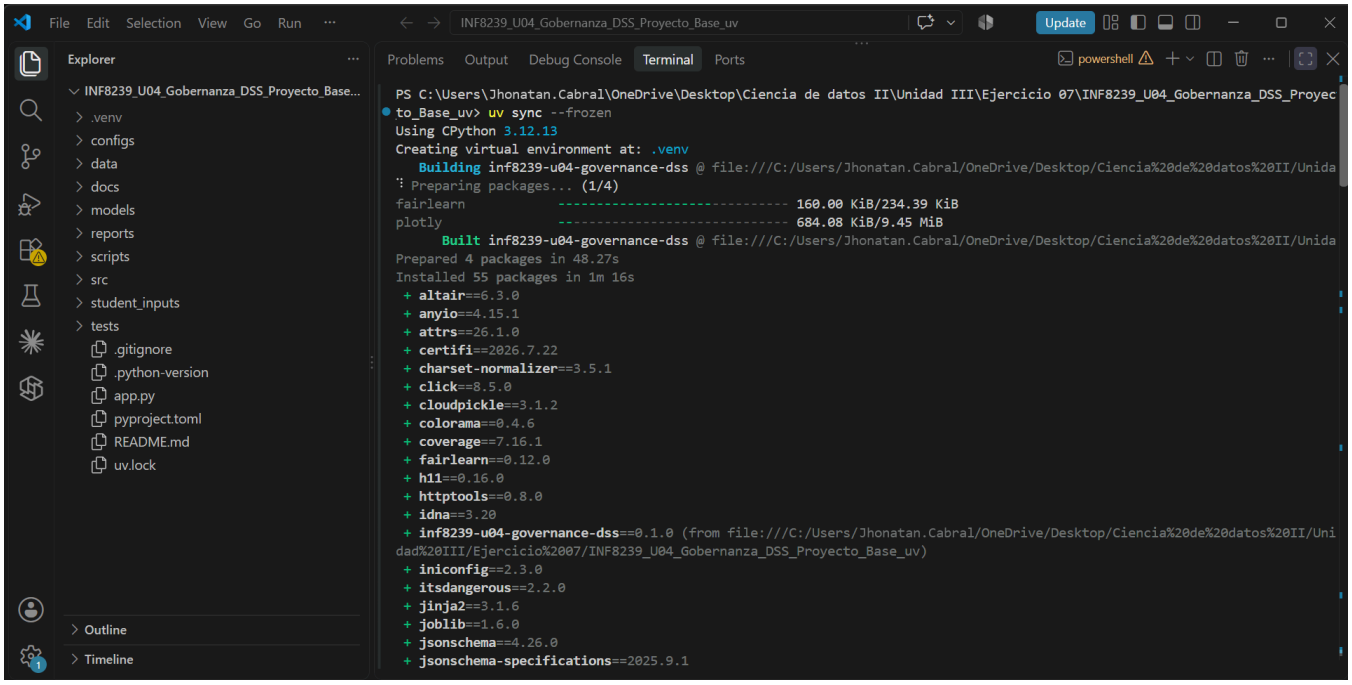
Anexo de evidencias · Ejercicio 07

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04 (U04.E07)

Estudiante	Jhonatan Cabral (BE2322)
Informe	U04_E07_Jhonatan Cabral.pdf
Qué contiene	Capturas de la ejecución de LAB11 en mi equipo (E1–E3) y la salida de consola de LAB12 y E07 (E4). Cada evidencia indica qué se realiza y qué parte del mandato respalda.

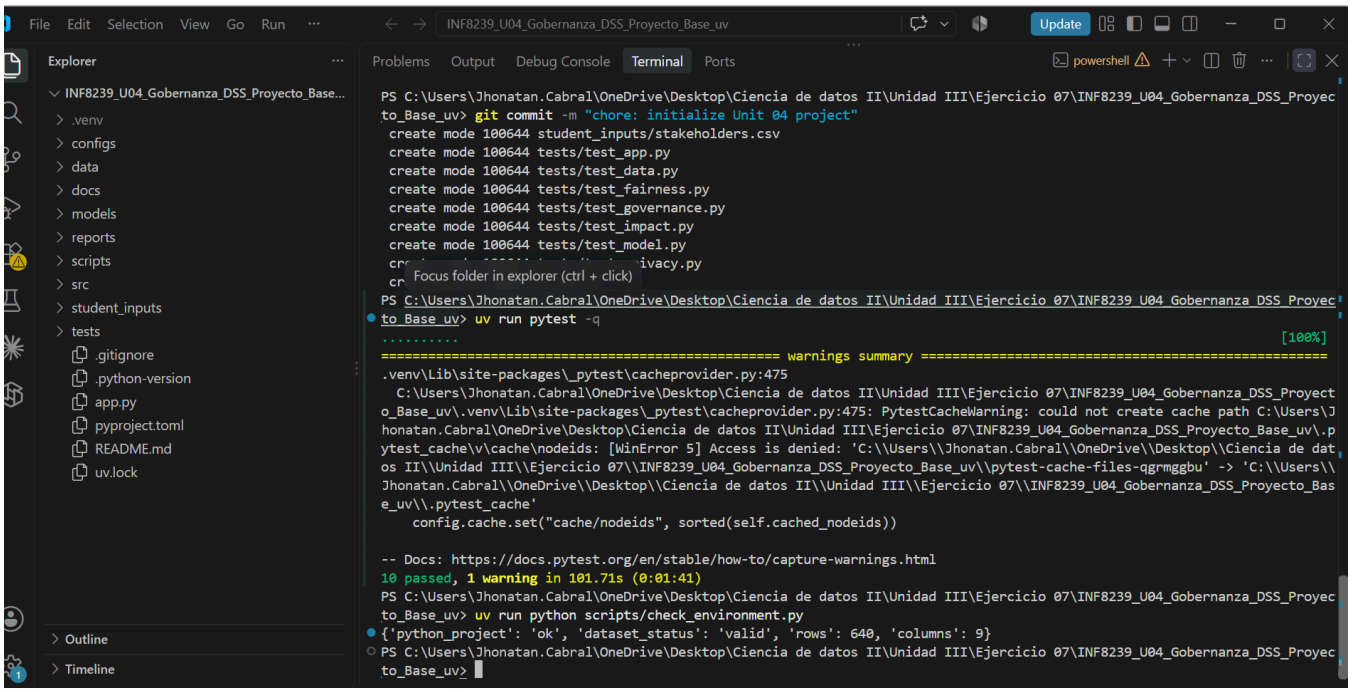
Capturas de LAB11 · Evaluación de impacto ético

Ejecuté LAB11 en VS Code el 30 de octubre de 2026, en una copia local del proyecto (Unidad III/Ejercicio 07). Después la integré al repositorio del curso, en Unidad IV/Ejercicio 07. Solo recorté la barra de estado inferior, que mostraba datos de una cuenta corporativa; el terminal no se modificó.



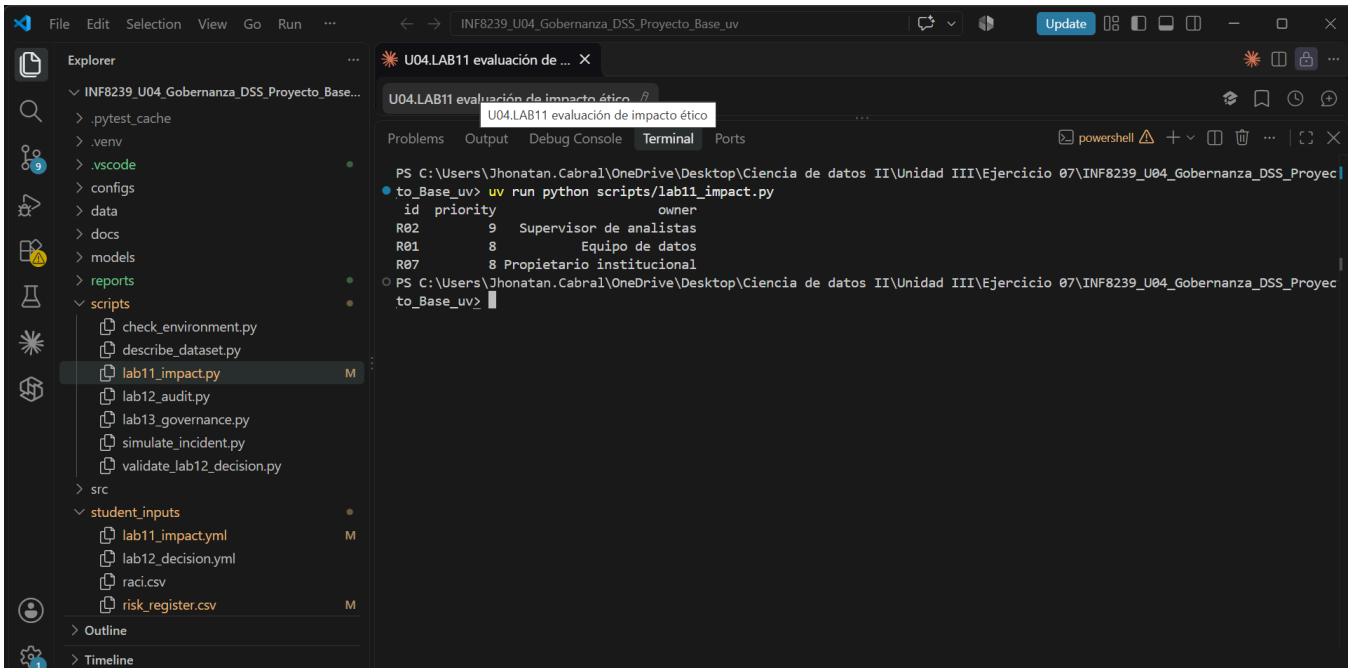
E1. Instalación del entorno reproducible (uv sync --frozen)

Qué se realiza: uv crea el entorno aislado *.venv* con CPython 3.12.13 e instala 55 paquetes con las versiones exactas de *uv.lock*, entre ellos fairlearn 0.12.0 y el propio proyecto. **Mandato:** respalda las pruebas y la trazabilidad, porque cualquier persona obtiene el mismo entorno con el mismo comando.



E2. Versionado inicial, pruebas y contrato de datos

Qué se realiza: el commit inicial (*chore: initialize Unit 04 project*) registra el punto de partida. *pytest* da 10 pruebas aprobadas; el aviso *PytestCacheWarning* se debe a OneDrive y no es un fallo. *check_environment.py* confirma *dataset_status: valid*, con 640 filas y 9 columnas. **Mandato:** pruebas verificables. El contrato técnico se cumple, pero eso no demuestra que los datos sirvan para una decisión real.



E3. Priorización del registro de riesgos (lab11_impact.py)

Qué se realiza: el script valida la ficha de propósito, los interesados y los 8 riesgos, calcula la prioridad (probabilidad × impacto) y genera la evidencia en *reports/lab11/*. Los tres riesgos prioritarios son R02 (9, supervisor de analistas), R01 (8, equipo de datos) y R07 (8, propietario institucional). *lab11_impact.py* aparece modificado (M) por la corrección del error de sintaxis. **Mandato:** registro de riesgos con responsables (NIST MAP).

E4. Salida de consola de LAB12 y E07

Qué se realiza: se ejecutan las pruebas, la comprobación del entorno, la descripción del dataset, la validación de la decisión de LAB12 y el análisis de mitigación de E07. La salida es texto copiado sin cambios de *reports/e07/run_log.txt*, que se puede reproducir con los mismos comandos. **Mandato:** auditoría y mitigación con evidencia editable, no solo capturas.

```
$ uv run pytest -q -p no:cacheprovider
............                                                             [100%]
12 passed in 24.51s

$ uv run python scripts/check_environment.py
{'python_project': 'ok', 'dataset_status': 'valid', 'rows': 640, 'columns': 9}

$ uv run python scripts/describe_dataset.py
shape (640, 9)
target {1: 0.552, 0: 0.448}
groups {'G1': 396, 'G2': 244}
train_end 2026-09-24 00:00:00
test_start 2026-09-25 00:00:00
excluded_from_model ['case_id', 'received_date', 'protected_group', 'target']

$ uv run python scripts/validate_lab12_decision.py
decision_status: documented

$ uv run python scripts/e07_mitigation.py
           variant  accuracy  recall   fpr  selection_rate  recall_gap  fpr_gap  recall_G1  fpr_G1  recall_G2  fpr_G2  meets_gates
    rules_no_model     0.681   0.859 0.559           0.731       0.084    0.087      0.898   0.538      0.814   0.625         True
    logistic_t0.50     0.719   0.717 0.279           0.531       0.138    0.125      0.653   0.250      0.791   0.375         True
    logistic_t0.45     0.712   0.739 0.324           0.562       0.140    0.149      0.673   0.288      0.814   0.438         True
    logistic_t0.40     0.731   0.848 0.426           0.669       0.067    0.096      0.816   0.404      0.884   0.500         True
expgrad_tpr_parity     0.744   0.728 0.235           0.519       0.030    0.101      0.714   0.212      0.744   0.312         True
{
```

```
  "logistic_t0.50": {
    "recall_gap": {
      "p2.5": 0.010827498712249885,
      "p50": 0.137097321464213,
      "p97.5": 0.3139834223498571
    },
    "fpr_gap": {
      "p2.5": 0.00510160843998617,
      "p50": 0.12718638418526435,
      "p97.5": 0.3975362685931603
    },
    "recall_G1": {
      "p2.5": 0.5217391304347826,
      "p50": 0.6530612244897959,
      "p97.5": 0.7843137254901961
    }
  },
  "expgrad_tpr_parity": {
    "recall_gap": {
      "p2.5": 0.0022725984333127613,
      "p50": 0.06405221588415977,
      "p97.5": 0.21274104977891867
    },
    "fpr_gap": {
      "p2.5": 0.004799107142857154,
      "p50": 0.11542535853976534,
      "p97.5": 0.37341979828681954
    },
    "recall_G1": {
      "p2.5": 0.5918135435992579,
      "p50": 0.717391304347826,
      "p97.5": 0.8421310629514963
    }
  }
}
```


sensitive_feature_0	count	accuracy	selection_rate	recall	precision	fpr
G1 | 18-29	18.0	0.833	0.278	0.750	0.600	0.143
G1 | 30-44	24.0	0.750	0.500	0.688	0.917	0.125
G1 | 45-59	35.0	0.686	0.400	0.588	0.714	0.222
G1 | 60+	24.0	0.792	0.625	0.917	0.733	0.333
G2 | 18-29	11.0	0.909	0.636	0.875	1.000	0.000
G2 | 30-44	14.0	0.500	0.500	0.500	0.857	0.500
G2 | 45-59	8.0	1.000	0.750	1.000	1.000	0.000
G2 | 60+	26.0	0.692	0.654	0.765	0.765	0.444


```
{'training_seconds': {'logistic': 0.122, 'expgrad_tpr_parity': 1.39}}
```